[scan 25]

B)

Si 2 inversible, on aura donc

$$\mathrm{Sym}^*(V_J|W_J)^{\mathfrak{S}_{J|3}} \simeq \mathcal{O}[$$

Remarque

Comme $\gamma_2$ s'annule en les $P_\omega$, $\gamma_3$ en les $Q_i$, il s'ensuit qu'il n'y a pas de section invariante d'un $\mathcal{O}(n)^*$ pour sur $\Sigma_J^*$ en degré $<$ pour $n \leq 6$, donc que l'ordre de $\mathrm{cl}(\mathcal{O}(1))$ dans $H^1(\Sigma_J, \mathfrak{S}_J; \mathbb{G}_m)$ est bien 6, ce qui prouve que $\mathcal{O}(1)$ est un générateur du $H^1$ mixte. 24